

일반화학 (I)

열두 번째 수업

중간고사 안내 및 복습



중간고사 안내

- 시간: 4월 22일(화) 오후 1:30~2:30
- 장소: 화학관 315호
- 신분증 지참(모바일 학생증도 가능)
- 계산기 필참

시험 범위

기본 교재의 1장~6장

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응				양자 화학				
--------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

▲
중간고사

▲
기말고사

시험 문제

- 객관식 4문제(각 5점)
 - 단답형 4문제(각 5점)
 - 서술형 6문제(각 10점)
-
- 과제 문제와 같은 유형으로 50% 이상 출제
 - 과제 문제만 완벽히 공부해도 50점 이상 획득 가능

시험 때 제공되는 정보(암기 불필요)

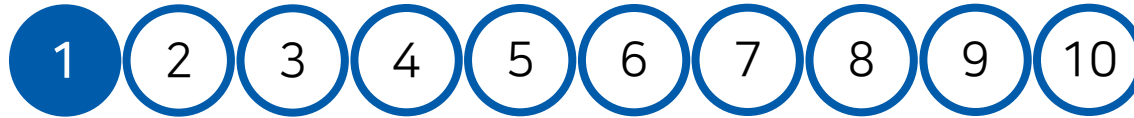
- 주기율표
- 이온의 이름과 화학식(표 2.3)
- 금속의 활동도 계열(그림 4.16)
- 표준 생성 엔탈피(표 6.4)
- 이상 기체 방정식(식 5.8), 반 데르 발스 식(식 5.18)
- 기체의 제곱 평균근 속력, 그레이엄 법칙(식 5.17)
- 아보가드로 수
- 기체 상수(두 가지 단위로)
- 반 데르 발스 상수(표 5.4)

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

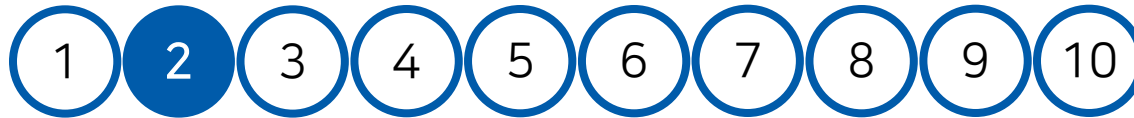
캐릭터 소개

1. 측정과 물질의 성질



- 측정: 국제 단위계 / 질량, 부피, 밀도, 온도
- 숫자 다루기: 과학적 표기법과 유효 숫자, 정확도와 정밀도, 단위 환산
- 물질의 구성 및 분류: 원소 / 순물질과 혼합물
- 물질의 성질: 물리적 성질, 화학적 성질 / 크기 성질, 세기 성질
- 물질의 세 가지 상태: 고체, 액체, 기체

2. 원자, 이온 및 분자



- 원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자
- 원자 번호와 질량수: 동위 원소, 주기율표
- 분자와 이온: 화학 결합
- 화학식: 분자식, 구조식, 실험식, 이온 결합 화합물의 화학식
- 유기 화합물
- 무기 화합물 명명법: 이온 결합 화합물, 분자 화합물, 산과 염기, 수화물

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개

화학 반응

질량
보존

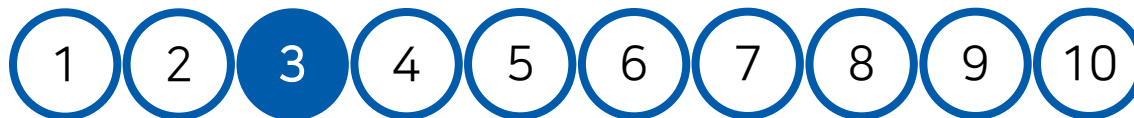
에너지
보존

용액

기체



3. 화학 반응에서의 질량 관계



- 원자 질량, 몰 질량, 분자 질량

- 질량 조성 백분율 계산

핵심: "화학 반응에서 질량은 보존된다"

- 실험식/분자식 계산

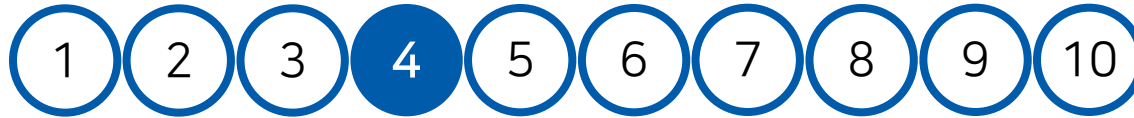
- 화학 반응과 화학 반응식: 반응 계수

- 화학량론: 몰 방법

- 반응물과 생성물의 양 계산 / 한계 시약과 초과 시약

- 수득 백분율 및 원자 경제 계산

4. 수용액에서의 반응



- 용액 = 용질 + 용매 / 전해질과 비전해질
- 침전 반응: 용해도, 알짜 이온 반응식
- 산-염기 반응: 산과 염기, 중화 반응
- 산화-환원 반응: 산화수
- 용액의 농도 계산, 묽힘
- 무게 분석
- 적정: 산-염기 적정, 산화-환원 적정

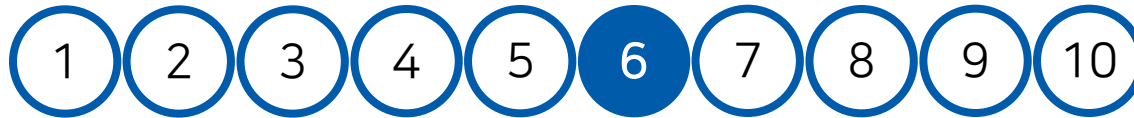
※ 용액에서는 입자의 양을 “농도”로 환산

5. 기체



- 기체: 기체의 압력, 대기압
- 보일 법칙, 샤를-게이뤼삭 법칙, 아보가드로 법칙
- 이상 기체 방정식: 밀도, 물질량 계산
- 기체의 화학량론 ※ 기체에서는 입자의 양을 “압력”으로 환산
- 돌턴 부분 압력 법칙
- 기체 분자 운동론: 분자의 속력 분포, 그레이엄의 법칙
- 실제 기체: 반 데르 발스 식

6. 열화학



- 에너지: 에너지의 종류
- 계: 계의 종류 / 계의 상태
- 열역학 제1법칙: 에너지 보존, 일과 열
- 엔탈피: 정의 및 의미, 열화학 반응식
- 표준 엔탈피: 표준 생성 엔탈피와 표준 반응 엔탈피
- 헤스 법칙
- 용해열과 묽힘열

핵심: “화학 반응에서 에너지는 보존된다”

3-6장의 구조

3장

물 질량

화학 반응

화학량론

4장

용액 내 반응

용액의
화학량론

5장

이상 기체
방정식

기체의
화학량론

확장 주제

6장

열역학

열화학